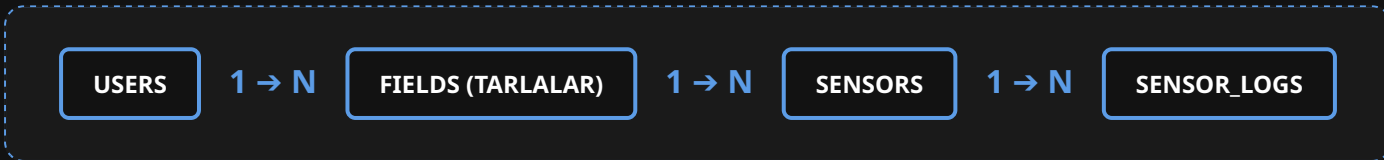


# ATYS | VERİTABANI ŞEMA VE E-R MODELİ

Hafta 5: İlişkisel Veri Yapısı ve SQL DDL Tasarımı

## 1. Varlık-İlişki (E-R) Diyagramı ve Hiyerarşi

Sistemin temel varlıkları arasındaki ilişkiler (1:N) aşağıda görselleştirilmiştir:



\* Her kullanıcı birden fazla tarlaya, her tarla birden fazla sensöre sahiptir.

## 2. Fiziksel Veritabanı Tasarımı (SQL DDL)

Foreign Key (FK) ilişkileri ve veri bütünlüğü kuralları ile zenginleştirilmiş SQL kodları:

```
-- 1. Kullanıcı Tablosu
CREATE TABLE users (
    user_id UUID PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    role VARCHAR(20) DEFAULT 'farmer'
);

-- 2. Tarla Tablosu (FK: user_id)
CREATE TABLE fields (
    field_id UUID PRIMARY KEY,
    user_id UUID REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,
    field_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    area_size DECIMAL(10,2)
);

-- 3. Sensör Envanteri (FK: field_id)
CREATE TABLE sensors (
    sensor_id UUID PRIMARY KEY,
    field_id UUID REFERENCES fields(field_id) ON DELETE CASCADE,
    topic VARCHAR(255) NOT NULL,
    sensor_type VARCHAR(50)
);

-- 4. Sensör Logları (FK: sensor_id)
CREATE TABLE sensor_logs (
    log_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    sensor_id UUID REFERENCES sensors(sensor_id) ON DELETE CASCADE,
    value NUMERIC(10, 4),
    unit VARCHAR(10), -- Örn: %H, °C, pH
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

### 3. Şema Detayları ve Kısıtlar

- **Birim (Unit) Sütunu:** Hafta 4 planlamasına uygun olarak log tablosuna eklenmiştir.
- **Foreign Keys:** `ON DELETE CASCADE` kuralı ile bir kullanıcı veya tarla silindiğinde bağlı alt verilerin temizlenmesi sağlanmıştır.
- **UUID:** Veri güvenliği ve dağıtık sistem uyumluluğu için tercih edilmiştir.